

TZcup 首轮非技术得分补齐包

DG-202604 应用价值、方案完成度与产业化补充材料

项目	值
官方PDF SHA-256	5FA80F74B7A1F36E5D0D63592282A5CC5F26394E562350407497CFF27BDCCC9E
正式报告基线	codex/day1-submission-report / 43f7136
价值包基线	codex/day1-value-package / 2aefb12
Gazebo / S100P	未启动 / 未访问
本包正式主张分值	0 分

本包把不依赖新增仿真或板端运行的材料整理成可审计交付。计划、设计、模型、局部视频和模板均保留原始状态，不转换成实测通过。

1. 执行摘要

非技术分最容易提升的部分是文档可读性、产业化评审路径、维护程序冻结和演示制作套件。培训和长期可靠性仍依赖真实用户与运行时间；社会效益依赖现场对照；专利/论文依赖真实申请或发表。

优先级	分项	分值	本轮材料	闭证阻塞
P0	文档质量	5	独立PDF、索引、哈希、复算	无新增实验，需最终冻结
P0	产业化方案	5	G0-G5门槛、成本公式、风险	客户场地和真实报价
P1	三步维护	5	数字程序、验证协议、测试	实件快拆件与操作试验
P1	演示视频	4	分镜、解说、媒体校验器	完整5-10分钟任务视频
P2	社会效益	5	参数模型和来源分层	同场景前后对照
P2	硬件/软件完整	6	模块-证据-缺口矩阵	端到端任务和感知/建图
P3	3天掌握	2	认证接口与判定算法	真实新手队列
P3	日均故障率	3	事件字典与统计资格	299个零故障车辆日
P4	专利/论文	5	披露模板与论文提纲	无申请或发表证据

2. 官方分项与诚实边界

ID	分项	分值	状态
APP-USE-TRAINING	学习成本低（3天掌握操作）	2	PLANNED_NOT_MEASURED
APP-USE-MAINTENANCE	易损件更换步骤<=3步	5	DESIGN_ONLY_NOT_PHYSICALLY_MEASURED
APP-USE-RELIABILITY	日均故障率<1%	3	INSTRUMENTED_NOT_MEASURED
APP-VALUE-SOCIAL	显著提升城市、园区清扫质量和效率	5	MODEL_ONLY_NOT_FIELD_MEASURED
COMP-HW-SW	硬件/软件功能完整	6	PARTIAL
COMP-DEMO	演示视频清晰流畅	4	KIT_ONLY_VIDEO_NOT_MEASURED
COMP-DOCUMENT	报告逻辑清晰、数据详实	5	DELIVERED
BONUS-INDUSTRIALIZATION	提供可落地的产业化方案	5	REVIEW_READY_NOT_FIELD_VALIDATED
BONUS-IP-PAPER	已申请专利或发表相关论文	5	NOT_ELIGIBLE_NO_FILING_OR_PUBLICATION

2.1 可以主张与不能主张

ID	可以主张	不能主张
APP-USE-TRAINING	存在三日课程、结构化验收台账和认证判定工具。	没有真实目标用户队列，不能声称新手已在三日内掌握。
APP-USE-MAINTENANCE	毛刷和滤网均有冻结的三步机械更换程序、数字校验和物理验收协议。	Baseline 刷座和服务舱仍是占位件，不能声称实件无需专业工具且≤3步。
APP-USE-RELIABILITY	已定义车辆日事件字典和二项单侧95%上界算法。	没有长期运行分母，不能声称项目日均故障率低于1%。
APP-VALUE-SOCIAL	有人工工时、监护、返工、能耗和质量分离的可审计模型。	没有同区域、同班次、同质量口径的前后对照，不能声称项目已产生社会效益。
COMP-HW-SW	整车、传感器、清扫、建图、定位、规划、安全和任务解析均有模块或证据入口。	识别、实时建图、动态避障、板端感知和完整清扫任务仍未形成端到端闭环。
COMP-DEMO	已有完整分镜、操作说明、验收表和媒体校验器；真实GUI局部片段非黑屏。	没有5-10分钟完整任务视频，不能把6.333秒局部片段当作正式Demo。
COMP-DOCUMENT	正式报告、证据索引、失败留存和独立补充包可通过哈希与命令交叉复核。	文档完整不等于技术指标达标。
BONUS-INDUSTRIALIZATION	有客户优先级、H0-H5门槛、影子模式、受限自主、成本公式、风险和IP边界。	没有真实订单、报价、客户SLA、ROI或量产验证。
BONUS-IP-PAPER	仅提供披露模板、检索清单和论文提纲。	仓库没有申请号、受理回执、DOI或正式发表证明，不能主张加分。

3. 3天操作员认证接口

现有课程来自 value-package。当前证据等级为 CURRICULUM，不是 USER_QUEUE。认证台账必须保存所有参与者、退出者和失败项。

证据等级	允许结论
CURRICULUM	存在课程和验收表，不能证明新手掌握
INTERNAL_REHEARSAL	项目成员演练过，不能代表目标用户
USER_QUEUE	目标用户真实完成，可报告掌握率
FIELD_ACCEPTED	用户队列和现场运行均通过

通过门	冻结规则
安全项	全部为A且不得出现关键安全错误
操作项	A/B比例不低于90%
时间	第三天结束前通过才计入“3天掌握”
报告	必须包含未完成和退出人数

4. 三步维护：冻结程序与物理验收

安全停车、任务取消、维护模式和能量隔离是前置条件，不计入三步机械更换。机械步骤从打开服务开口开始，到复位检查结束。

部件	步骤1	步骤2	步骤3
Brush replacement	Open the tool-free service door and expose the brush mounting interface.	Release the captive lock, remove the old brush, align the keyed replacement, insert it, and verify lock engagement.	Close and latch the service door, exit maintenance mode, and perform a low-speed no-load check.
Filter replacement	Open the tool-free filter bay and verify that the fan and brush drive are stopped.	Remove the old filter, inspect the seal, insert the replacement in the marked direction, and verify retention.	Close and latch the bay, exit maintenance mode, and run a short no-load verification.

物理验收项	状态	通过判据
PHY-STEP	PROPOSED_NOT_RUN	A non-maintenance operator completes each replacement in no more than three mechanical steps.
PHY-TOOLS	PROPOSED_NOT_RUN	The operation is completed with an empty professional-tool tray.
PHY-POKA	DESIGN_REQUIREMENT	Incorrect orientation cannot be latched or is rejected by an explicit mechanical cue.
PHY-RETAIN	PROPOSED_NOT_RUN	The replacement remains retained after the frozen vibration and shock profile.
PHY-INTERLOCK	DESIGN_REQUIREMENT	A remote task cannot release maintenance mode or re-enable motion.

5. 日均故障率统计资格

车辆日分母在开窗之前冻结。主故障事件使用车辆日计数，故障导致车辆无法出勤时也必须保留在审计中。

置信度	目标上界	零主故障	1个主故障	2个主故障
0.95	0.01	299	473	628

主故障集合

FAIL_START、UNPLANNED_TASK_ABORT、SAFETY_TAKEOVER、CRITICAL_SENSOR_LOSS、LOCALIZATION_LOSS_STOP、COMMUNICATION_LOSS、CONTROL_FAULT、MECHANICAL_BLOCK_UNRECOVERED、BRAKE_FAULT、BATTERY_FAULT

允许排除但必须留痕

PLANNED_MAINTENANCE、NORMAL_FULL_BIN、OPERATOR_PAUSE、SITE_POWER_OUTAGE、TRAINING_ONLY

299车日是统计门槛，不是已经观测到的运行天数；项目当前状态仍为 NOT_MEASURED。

6. 社会效益参数模型

社会效益必须同时报告人工工时、监护、返工、能耗和清洁质量。当前情景均为模型假设，不具有项目结果效力。

情景	人工小时/日	自主后小时/日	减少小时	减少率	电量差kWh
保守演算	15.0	8.0	7.0	46.7%	6.0
基准演算	23.0	9.0	14.0	60.9%	6.0
上限演算	31.0	10.0	21.0	67.7%	5.0

quality_claimable=false, project_result_claimable=false。没有同场景前后对照和清洁质量数据时，不填写社会效益结论。

7. 硬件/软件完整度

模块	状态	当前能力	阻断
车辆与场景	PARTIAL	URDF、传感器、刷体、污物状态	维护件和实件接口未冻结
感知	FAIL	RGB-D/2D和GPU离线校准	官方95%未测，策略召回不足
建图	PARTIAL	离线射线重建和历史板端回放	实时SLAM未闭环
定位	PARTIAL	严格配对、Nav2路线	max失效，统计口径未冻结
规划与安全	PARTIAL	Nav2、速度门、急停	动态避障与完整任务未闭环
清扫执行	PASS_MEASURED	600mm连续清除带	只覆盖受控固定试验
任务解析	PASS_INTERNAL	冻结UTF-8到DSL	不是公开盲测或语音端到端
板端	PARTIAL	控制/定位/建图回放	感知BLOCKED，无联合负载
文档与回滚	DELIVERED	报告、索引、失败、哈希	不改变技术未达标

可以主张模块化方案完整、证据可追踪；不能主张端到端功能完整。

8. 演示视频制作套件

正式目标时长570秒。所有任务关键片段必须来自同一冻结版本，剪辑不得隐藏失败或把局部片段伪装成完整任务。

序	时间	场景	必需内容	验收
1	0-30s	作品与目标	任务名称、车辆用途、受限园区边界	10秒内出现作品和真实车辆或仿真界面
2	30-90s	硬件与安全	车辆总成、传感器、刷体、尘箱、急停位置	所有声称的硬件可见且不遮挡
3	90-150s	开机与诊断	启动、状态页、通信和告警	显示系统就绪而非只显示桌面
4	150-210s	地图与任务	地图确认、区域选择、模式选择、操作说明	操作路径完整
5	210-390s	连续清扫	真实连续任务、刷体工作、车辆运动	不得剪辑失败后冒充连续成功
6	390-480s	障碍与制动	障碍响应或急停、速度变化、恢复或明确停止	显示触发和结果
7	480-540s	覆盖与结果	任务终态、覆盖或清除结果、日志	结果可由原始日志复核
8	540-570s	版本与限制	提交版本、测试边界、未测项	不把局部PASS外推完整任务

9. 演示媒体自动验收

ID	类别	要求	证据	阻塞
DUR-01	media	总时长在300到600秒之间	ffprobe media_info	true
RES-01	media	分辨率至少1280x720	ffprobe media_info	true
FPS-01	media	平均帧率至少24fps	ffprobe media_info	true
CODE-01	media	视频编码为H264或HEVC	ffprobe media_info	true
AUD-01	media	存在音轨或提供同步字幕	ffprobe streams and captions file	true
TASK-01	task	完整任务在同一版本下启动到终止	task日志和视频	true
CLEAN-01	task	清扫执行在视频中可见	刷体状态和清除结果	true
SAFE-01	task	障碍或急停事件可见且未跳过触发	task事件和视频	true
RESULT-01	task	任务终态或覆盖结果可复核	日志与视频叠层	true
VERSION-01	traceability	视频中可见版本和任务ID	画面叠层	true
TRUTH-01	traceability	未用剪辑把失败伪装成完整成功	人工审核与原始日志	true
LIMIT-01	statement	结尾明确未测项和测试边界	视频结尾	false

已有6.333秒GUI片段会因时长不足而FAIL。必须保留该回执，不能调低5分钟下限。

10. 产业化门槛

Gate	阶段	Go条件	当前	所需证据
G0	证据冻结	报告版本、失败、风险和回滚点一致	PASS_OFFLINE	本包校验与正式报告哈希
G1	台架准入	容量、三步维护、急停、通信安全项通过	NOT_RUN	实件台架记录与签字
G2	影子模式	操作员全程在位并记录接管、误报和补扫	NOT_RUN	客户场地班次日志
G3	受限自主	冻结地图、固定时段、可撤离路线和回滚	NOT_RUN	Gate评审与现场验收
G4	扩区扩班	安全、可靠和运营价值同时过门	NOT_RUN	至少一个完整试点周期
G5	量产决策	真实BOM、SLA、认证和单位经济性过门	NOT_RUN	供应商报价与客户合同

G0仅代表离线证据冻结。台架、影子模式、受限自主、扩区和量产均未运行。

11. 专利与论文边界

项目	当前记录	可主张
专利申请	NO_PROJECT_EVIDENCE_FOUND	否
专利授权	NO_PROJECT_EVIDENCE_FOUND	否
论文投稿	NO_PROJECT_EVIDENCE_FOUND	否
论文发表	NO_PROJECT_EVIDENCE_FOUND	否

候选方向：Tool-free and step-constrained brush/filter replacement mechanism；Interlock between maintenance mode and remote task control；Cleaning strategy coupled to water, leaves, and bin-capacity state；Boundary safety and minimum-risk state transitions for low-speed cleaning vehicles。候选方向和披露模板不构成新颖性结论，也不构成申请或发表证据。

12. 验收与复现

检查	命令	预期
单元测试	py -3 -m unittest discover -s tests -v	全部通过
封包校验	py -3 tools\verify_package.py --write	PASS, 官方主张0分
可靠性计划	py -3 tools\reliability_qualification.py --plan --write	299/473/628
维护程序	py -3 tools\validate_maintenance_procedure.py	PASS, 物理未测
社会效益	py -3 tools\social_benefit_model.py --scenario data\social-benefit-scenarios.json	模型结果不可作为项目结果
PDF重建	py -3 tools\build_supplement_pdf.py	生成独立补充PDF

结论：本包提升了文档、维护设计、演示准备和产业化材料的可审阅性；它没有新增用户、长稳、实件、现场或知识产权事实，因此不把任何未测项写成通过。